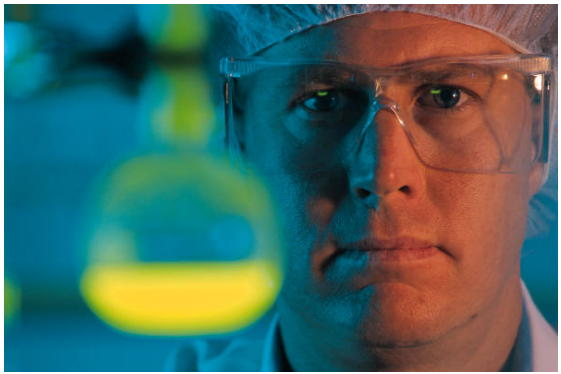
ZADANIE 5

Błędy w analizie chemicznej



Otrzymanie prawidłowego wyniku analizy chemicznej wymaga ścisłego przestrzegania odpowiedniej procedury. Nieprzemyślana modyfikacja przepisu wykonania analizy może niekiedy prowadzić do poważnych błędów.

Poniżej przedstawione są opisy czterech analiz, z podaniem dwóch alternatywnych dróg ich wykonania: (a) lub (b). Jedna z tych dróg prowadzi do otrzymania błędnego wyniku.

Podając odpowiednie uzasadnienie, odpowiedz, która z dróg, (a) czy (b), jest prawidłowa dla każdej z opisanych analiz. *Nie jest wymagane przeprowadzanie obliczeń*.

1. Oznaczano zawartość jonów Ba^{2+} metodą wagową, przez wytrącenie osadu $BaSO_4$ za pomocą kwasu siarkowego(VI). (a) Osad ten przemyto dużą ilością wody. Po wyprażeniu i wysuszeniu otrzymano 324,5 mg osadu. (b) Osad ten przemyto dużą ilością wody z dodatkiem niewielkiej ilości kwasu siarkowego(VI). Po wyprażeniu i wysuszeniu otrzymano 329,3 mg osadu.
2. Oznaczano zawartość jonów chlorkowych metodą Mohra przez miareczkowanie za pomocą roztworu $AgNO_3$. Jako wskaźnika użyto roztworu chromianu(VI) potasu, którego stężenie w próbce wynosiło $5 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3. W początkowej fazie miareczkowania powstawał biały osad AgCl. (a) Miareczkowanie zakończono, gdy pojawiły się pierwsze nie znikające ślady brunatnego zabarwienia od osadu Ag_2CrO_4. Odczytana objętość wynosiła 26,7 cm^3. (b) Miareczkowanie zakończono, gdy pojawiło się wyraźne brunatne zabarwienie osadu Ag_2CrO_4. Odczytana objętość wynosiła 27,8 cm^3.
3. Oznaczano zawartość kwasu octowego przez miareczkowanie za pomocą roztworu NaOH. (a) Miareczkowanie prowadzono wobec wskaźnika – oranżu metylowego. Odczytana objętość wynosiła 18,6 cm^3. (b) Miareczkowanie prowadzono wobec wskaźnika – fenoloftaleiny. Odczytana objętość wynosiła 38,7 cm^3.
4. Przygotowano próbkę NaOH znacznie wcześniej przed wykonaniem analizy. W rezultacie próbka w sposób niekontrolowany pochłonęła nieco CO_2 z powietrza. Zamierzano oznaczyć zawartość wodorotlenku sodu, jaka była w pierwotnej (świeżej) próbce, wykorzystując miareczkowanie za pomocą roztworu HCl. (a) Miareczkowanie prowadzono wobec wskaźnika – oranżu metylowego. Odczytana objętość wynosiła 31,3 cm^3. (b) Miareczkowanie prowadzono wobec wskaźnika – fenoloftaleiny. Odczytana objętość wynosiła 29,5 cm^3.

Iloczyny rozpuszczalności: $K_{s0}(AgCl) = 1{,}6 \cdot 10^{-10}$; $K_{s0}(Ag_2CrO_4) = 1{,}3 \cdot 10^{-12}$

Stała dysocjacji kwasu octowego: $K_a = 1{,}6 \cdot 10^{-5}$

Stałe dysocjacji kwasu węglowego: $K_{a1} = 4 \cdot 10^{-7}$; $K_{a2} = 5 \cdot 10^{-11}$

Zakres pH zmiany barwy wskaźnika: dla oranżu metylowego: 3,1 – 4,4;

dla fenoloftaleiny: 8,3 – 10.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

1. Prawidłowy wynik: (b). Przemywanie dużą ilością wody może spowodować częściowe rozpuszczenie osadu. Przy przemywaniu roztworem H_2SO_4 wprowadzane są jony SO_4^{2-}, które przesuwają położenie stanu równowagi (rozpuszczalności $BaSO_4$) w stronę wytrącania osadu.
2. Prawidłowy wynik: (a). W trakcie dodawania roztworu $AgNO_3$ najpierw wytrąca się osad AgCl, a dopiero potem Ag_2CrO_4. Sygnałem do zakończenia miareczkowania jest pojawienie się pierwszych śladów osadu Ag_2CrO_4. Dalsze dodawanie roztworu $AgNO_3$ prowadzi do stopniowego wiązania jonów CrO_4^{2-} obecnych w próbce i uwypuklania się brunatnej barwy. Można to wykazać ilościowo (*nie jest to wymagane od uczestników*). W momencie, gdy zaczyna się wytrącać osad Ag_2CrO_4, w roztworze jest jeszcze niewielkie stężenie jonów Cl^-. $[Ag^+] = K_{s0}(AgCl)/[Cl^-] = \{K_{s0}(Ag_2CrO_4)/[CrO_4^{2-}]\}^{1/2}$. Po przekształceniu: $[Cl^-] = K_{s0}(AgCl)\{[CrO_4^{2-}]/K_{s0}(Ag_2CrO_4)\}^{1/2}$. Po podstawieniu $[CrO_4^{2-}] = 5\cdot10^{-3}$ mol/dm^3, otrzymamy $[Cl^-] = 1\cdot10^{-5}$ mol/dm^3, jest to stężenie znacznie mniejsze niż stężenie Cl^- zwykle obecne w próbkach miareczkowanych metodą Mohra.
3. Prawidłowy wynik: (b). W punkcie końcowym miareczkowania kwasu octowego powstają jony octanowe o właściwościach zasadowych, pH tego roztworu jest wyższe od 7, w zakresie zmiany

barwy fenoloftaleiny. Wiedząc, że stała dysocjacji kwasu octowego jest równa $[H^+][CH_3COO^-]/[CH_3COOH] = 1{,}6 \cdot 10^{-5}$, przy pH zmiany barwy oranżu metylowego $[H^+]$ jest bliskie K_a. W rezultacie $[CH_3COOH]$ jest bliskie $[CH_3COO^-]$, czyli ilość moli niezobojętnionego kwasu octowego jest jeszcze dość duża, stanowiąc około 50 % początkowej ilości moli kwasu octowego.

4. Prawidłowy wynik: (a). W kontakcie z CO_2, jony OH^- z NaOH przekształcają się w jony CO_3^{2-} ($CO_2 + 2OH^- \rightarrow CO_3^{2-} + H_2O$). Jony te są odmiareczkowywane jonami H^+ pochodzącymi z HCl. Biorąc pod uwagę stałe dysocjacji kwasowej kwasu węglowego można stwierdzić, że w przypadku (a) w punkcie końcowym miareczkowania $[H^+]$ jest dużo większe od K_{a1}, co oznacza że w stanie równowagi stężenie kwasu węglowego (CO_2) jest znacznie większe od stężenia jonów HCO_3^-. W rezultacie przebiegnie reakcja: $CO_3^{2-} + 2H^+ \rightarrow CO_2 + H_2O$. W przypadku (b) $[H^+] < K_{a1}$ i jednocześnie $[H^+] > K_{a2}$, co oznacza, że stężenie jonów HCO_3^- w stanie równowagi jest większe od stężenia kwasu węglowego (CO_2) i jednocześnie jest większe od stężenia jonów CO_3^{2-} ($K_{a2} = [H^+][CO_3^{2-}]/[HCO_3^-]$, skoro $[H^+] > K_{a2}$, to $[HCO_3^-] > [CO_3^{2-}]$). W rezultacie przebiegnie tylko reakcja: $CO_3^{2-} + H^+ \rightarrow HCO_3^-$. Porównując stechiometrię tych reakcji widać, że w przypadku (a) na zmiareczkowanie zużyje się tyle samo roztworu HCl jak w przypadku miareczkowania świeżej próbki NaOH.